

# PhaseFormer-L：条件水平自适应

相位建模之外的低维互补修正 —— 从理论到落地的完整证据链



汇报人：Yiming Niu

2026 / 09 / 30

## PhaseFormer-L：相位分词之外的条件水平自适应

PhaseFormer（ICLR 2026）期刊扩展 · Minipaper 0930

01

研究问题

02

理论依据

03

方法设计

04

实验证据

05

价值总结

相位主干之外仍有一块可预测误差：结构简单、可解释，补上即稳定增益

## 问题

PhaseFormer 擅长刻画周期内的形状，但跨周期的“水平漂移”仍有一部分没被利用

## 方法

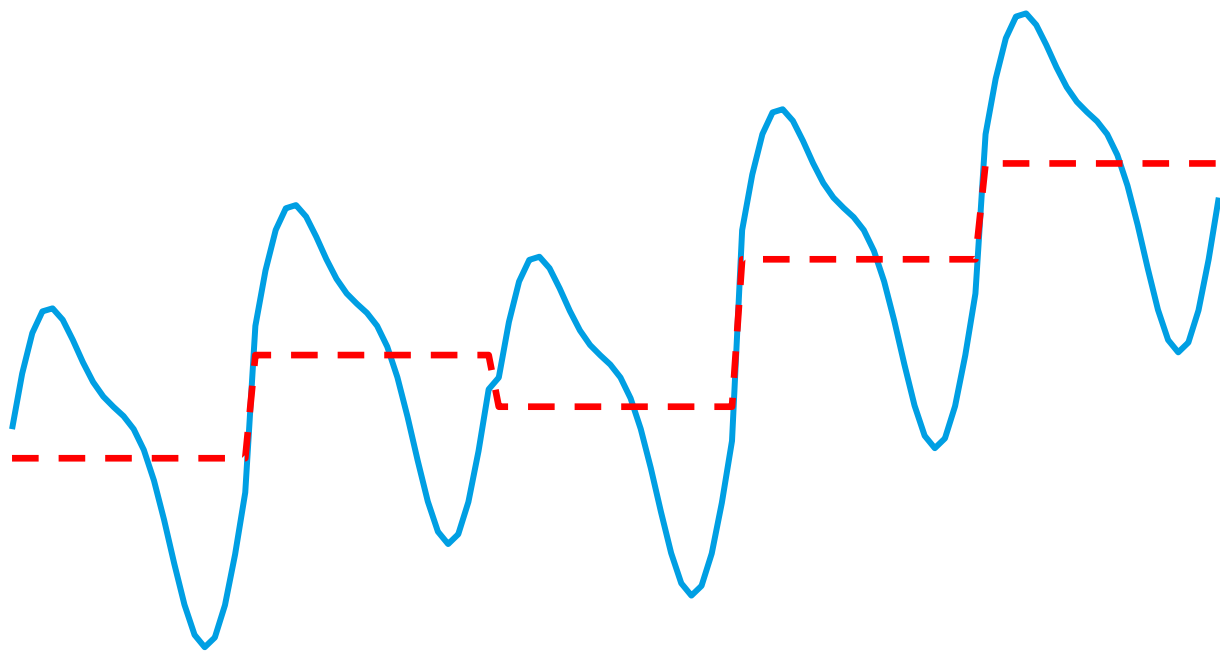
三条定理：原模型能建模部分水平但有天花板，缺口是低秩的；据此增加门控线性修正分支

## 结果

三个数据集 12 个设定误差全部下降（最高 **8.73%**）；修正分支仅需 **3.5%–6.1%** 的参数

# 研究问题：相位建模之后还剩什么？

PhaseFormer 抓住了“周期内的形状”，我们关注“跨周期的水平漂移”还有没有可挖的价值



**蓝线：**周期内形状（相位路径强项） **红线：**跨周期水平漂移

## PhaseFormer 的做法

把不同周期中同一相位的观测放在一起建模，参数少、预测长，擅长刻画周期内形状。

## 已有能力

理论与实测均确认：原模型能解释 19%–66% 的水平变化；本工作补的是它够不到的部分。

## 关键问题

相位路径预测之后，剩下的误差里还有没有可预测的部分？结构是什么？能否低成本补上？

**目标：**找到并补上这块“剩余价值”

# 研究路线：五步证据链，环环相扣

每一步回答一个问题，前一步的结论是后一步的出发点



**效果锚点：** PhaseFormer-L 在三个数据集全部 12 个设定上误差双指标下降，最高降低 **8.73%**

# 理论：能建模、有天花板、缺口低秩

三条定理回答三个问题：原模型能做什么、做不到什么、做不到的部分怎么补

## 定理 1 能建模部分水平

$$F(x + c\mathbf{1}) = F(x) + c\mathbf{1}$$

整体的水平平移能无损地穿过注意力，传到每个相位

原模型能实现“近期加权水平”这类最优水平预测

## 定理 2 有结构性天花板

$$|\hat{m} - \mu| < C_\phi \cdot \sigma$$

最后一层归一化限制了预测水平：离历史均值最多  $C_\phi$  个标准差

需要越过天花板的样本，这部分误差原模型无法消除

## 定理 3 缺口是低秩的

$$\text{rank}(W^*) \leq m$$

天花板外的缺口集中在少数固定形状

最优线性修正的秩不超过形状数，读取的正是“近期水平”

**推论：**修正器不需要很大，只需补天花板之外的部分，主导方向是“近期水平 → 整体平移”

# 实测：天花板真实存在，预测越长越紧

7

直接从训练好的模型权重中读出天花板，再逐个样本检验理论

168 / 168

定理在真实模型上严格成立

次评估中，模型预测从未越过理论天花板

19%–66%

原模型确实能建模部分水平

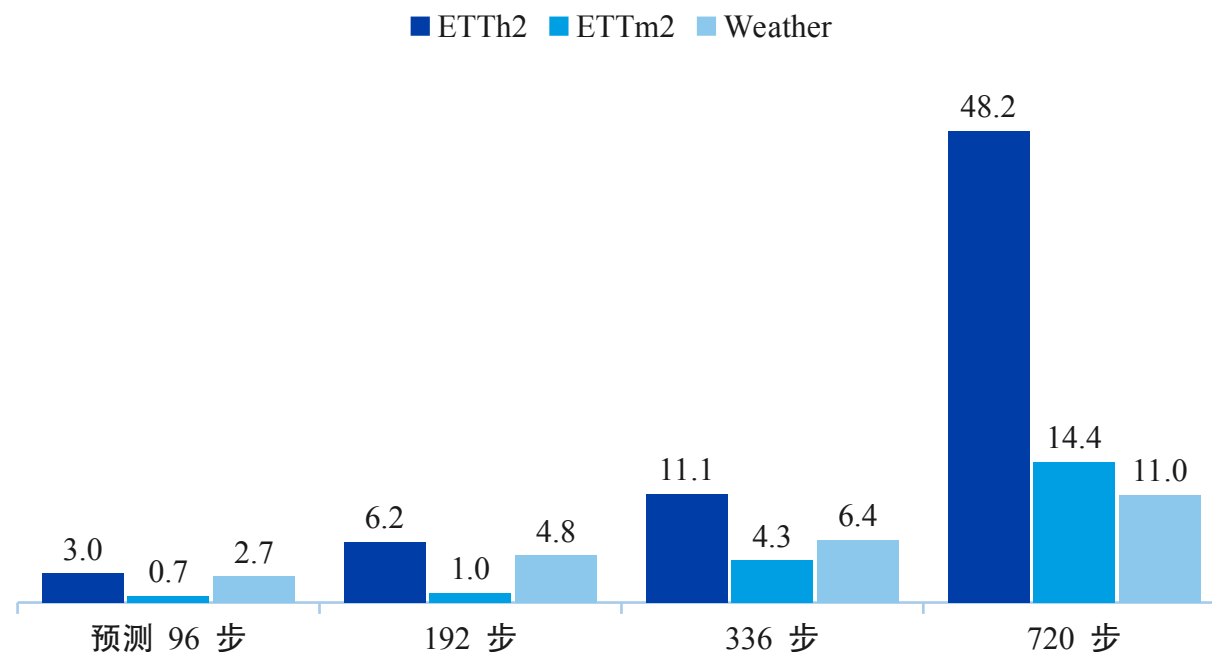
的水平变化由原模型自己解释

22%

天花板带来实打实的损失

ETTh2 预测 720 步：原模型误差中结构上无法消除的部分

需要越过天花板的样本占比（验证集）， %

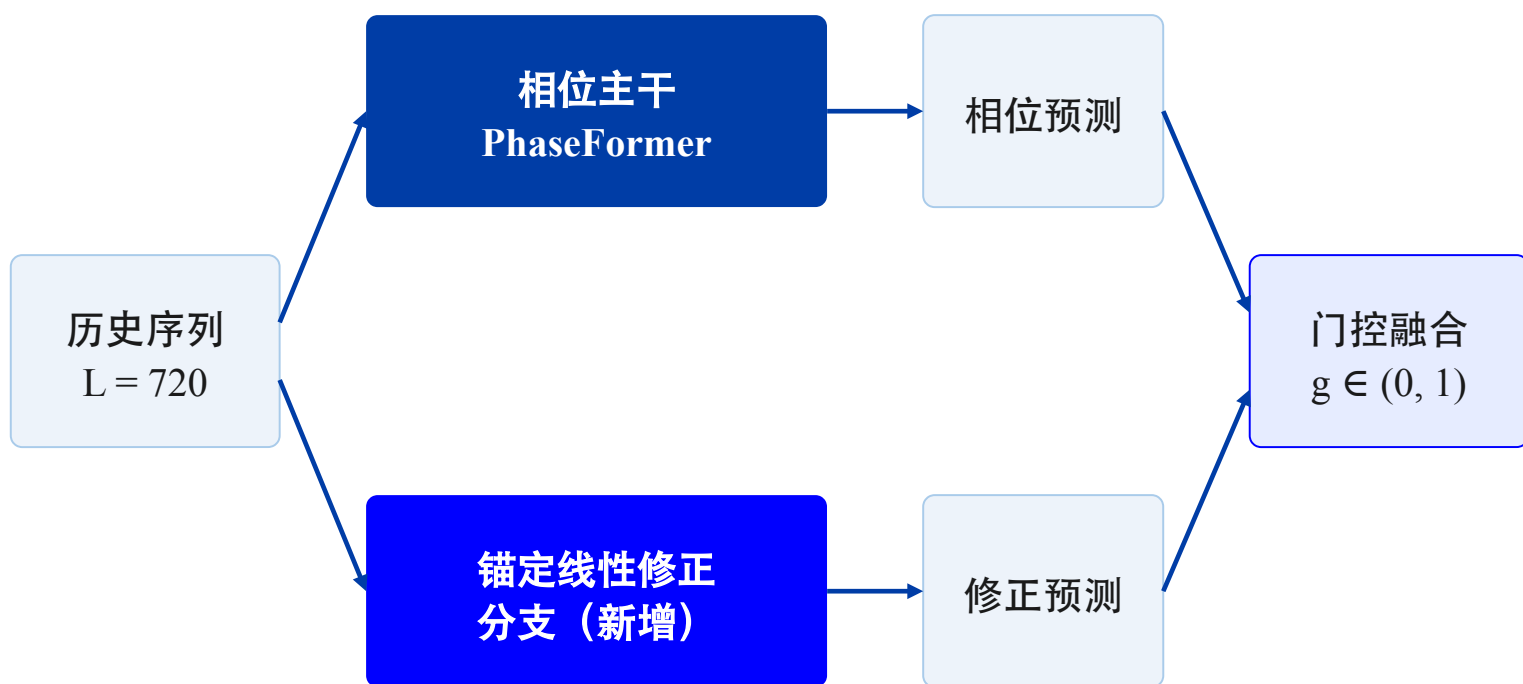


**结论：**预测越长，原模型“够不到”的样本越多——这正是新增修正分支要补的地方

测量对象：主对比实验中训练好的 84 对模型（7 个数据集 × 4 个预测长度 × 3 次训练），验证集与测试集各评估一次

# 方法：相位主干 + 门控线性修正

结构改动很小：在原模型旁并联一条线性分支，由门控自动决定用多少



## 1 锚定

以最后一个观测为基准，只学习“相对变化”

## 2 门控

自动学习修正信号的使用比例，不需要时影响很小

## 3 联合训练

只补相位主干没做到的部分，与主干形成互补

融合：  $\hat{y} = (1 - g) \cdot \hat{y}_\phi + g \cdot \hat{y}_r$  三部分联合训练

# 效果：12 个设定全部提升，最高 8.73%

在 ETTh2、ETTm2、Weather 三个数据集的全部预测长度上，两项误差指标同时改善

## 12 / 12

设定上 MSE、MAE 双指标全部下降

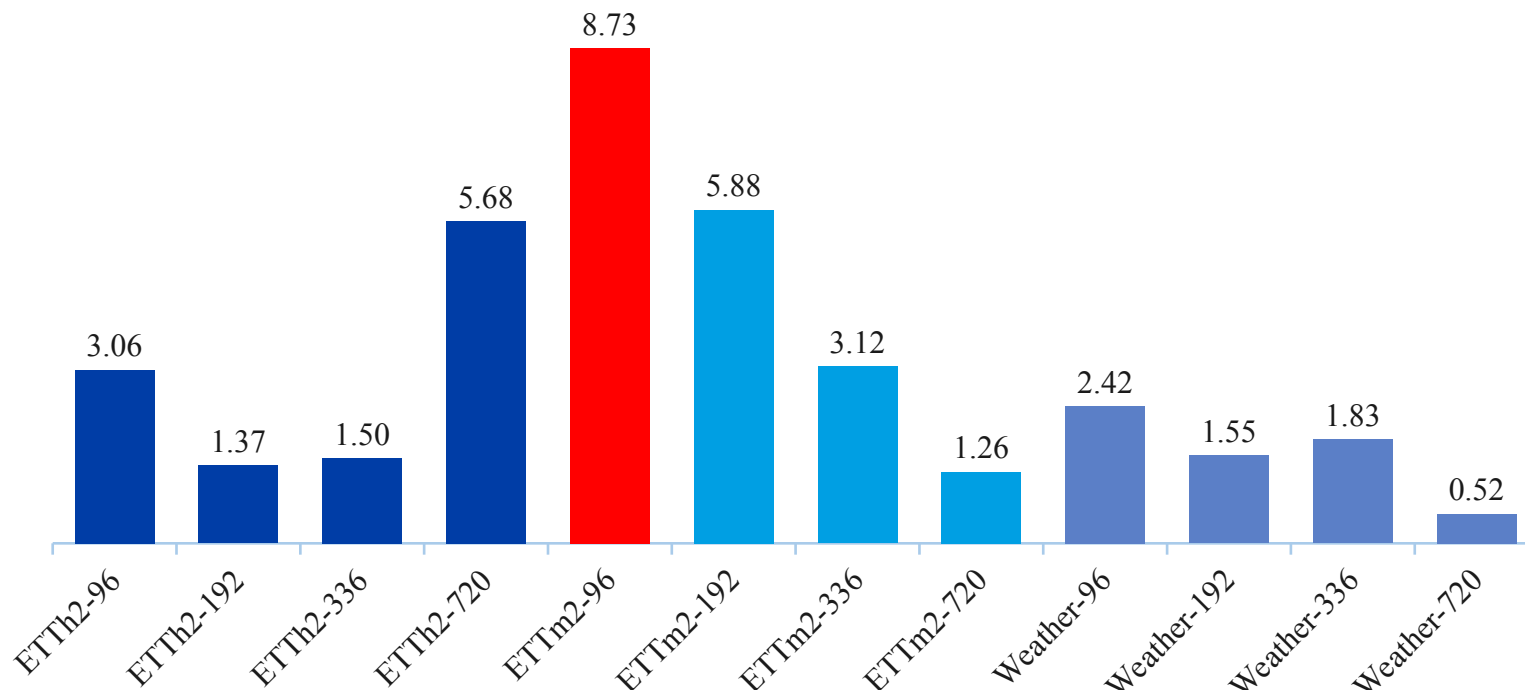
## 8.73%

最大降幅（ETTm2，预测 96 步）

## 3 次

独立训练取平均，结果稳定可复现

相对原始 PhaseFormer（仅相位路径）的预测误差（MSE）降低幅度，%



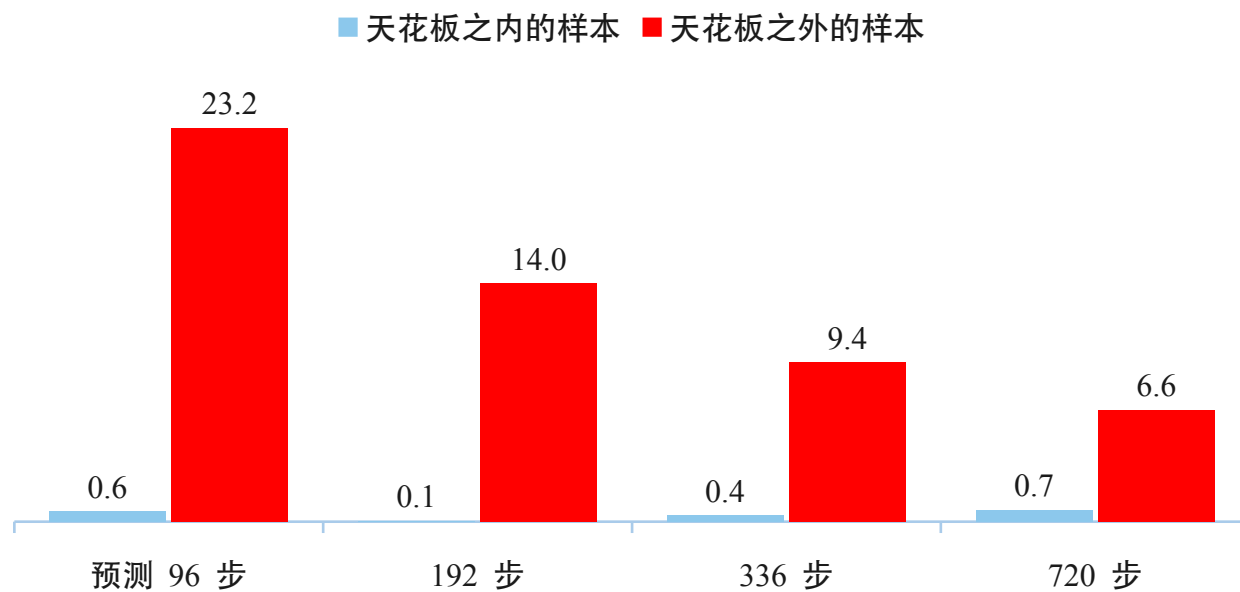
对比设置：同配置、同随机种子下的原始 PhaseFormer；输入长度 720，预测长度 96 / 192 / 336 / 720

# 机理：增益来自主干够不到的水平

10

新增分支补在了理论指出的位置：天花板之外的样本收益最大，水平也交给了分支

ETTh2 每个样本的平均误差下降（验证集， $\times 10^{-2}$ ）



天花板外的样本，单个收益是其他样本的 **4 倍以上**；24 / 24 次评估一致

**55%–99%**

**分支接管了水平**

融合预测中的水平由新增分支承担

**1.3–4.8 倍**

**主干让出水平，腾出能力刻画形状**

联合训练后，主干自身的水平天花板收窄

统计范围：ETTh2、ETTm2、Weather 全部 12 个设定

**一句话：**理论说原模型在哪里受限 → 实测新增分支恰好补在那里，并与主干形成分工

# 量化：可预测收益集中在一个方向

11

在 28 个数据集 - 预测长度组合上测量 “一个线性修正器最多能拿到多少收益、分布在几个方向上”

**64%–86%**

第一个方向独占的可达收益

一个方向就拿到大头

**2–7 个**

拿到 90% 收益所需的方向数

缺口确实是低维的

**0.89–0.99**

与 “整体平移” 的相似度（满分 1）

主要作用就是整体平移



与理论一致，且在相位主干之后依然成立：

扣除相位主干的预测后重新测量，主方向与原结果的一致度  $\geq 0.999$ ，指向同一个 “近期水平” 方向

# 机制：模型学到“读近期水平→写平移”

12

拆开训练好的修正分支，看它“读什么、写什么”——与理论预言逐项吻合

18 / 18

组模型

读取的都是“近期加权水平”

12 / 18

组（ETT 数据）

把它写成整段预测的“整体平移”

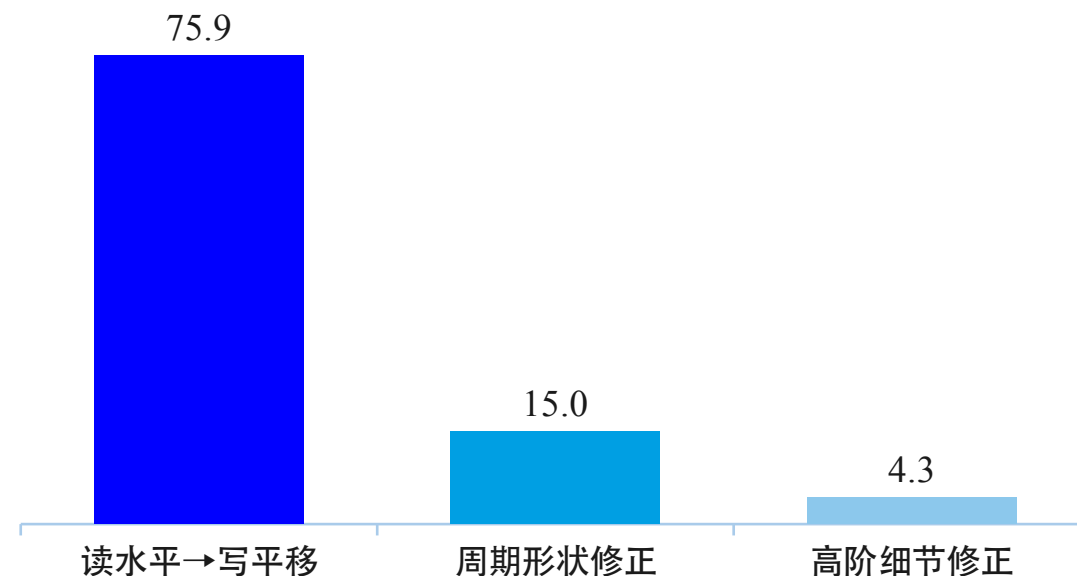
6 / 18

组（Weather）

写成平滑的“倾斜 / 弯曲”修正

**结论：**两类数据读的是同一个量，只是“写法”随数据特点不同——正是理论中 a、b 两个因子的体现

典型模型（ETTh2-720）各机制的收益占比，%



72 个模型中，**3-5 个**机制即解释 **≥ 95%** 的收益

# 验证：删掉这个方向，整体一致变差

13

固定模型其余部分，只删除理论指出的“近期水平”方向，并用随机方向做对照

只看修正分支自身

52 / 72

个模型反而“变好”  
单独看，这个方向似乎没用



看融合后的整体预测

72 / 72

个模型全部“变差”  
误差中位数上升 30.43%

## 对照严格

以同维度随机方向为对照：18 / 18 组中，  
删除理论方向的影响均明显超出对照范围

## 反转说明互补

单看分支是“多余”的，放进整体却“必不可少”——它的价值来自与相位主干的配合

## 结论

这个方向是整体预测必需的互补部件，而不是巧合出现的相关特征

一句话：理论预言的方向 → 模型确实学到 → 删掉就变差，三者闭环，说明机制解释是**可验证的**而非事后附会

# 落地：参数大减，效果基本不变

14

既然有用的方向只有少数几个，修正分支就可以大幅“瘦身”

参数占比（相对未压缩版本）

效果

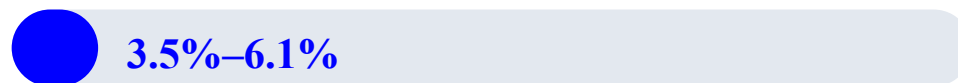
修正分支（未压缩）



100%

基准

修正分支（压缩后）



3.5%–6.1%

92%–102% 收益保留

整模型（未压缩）



100%

基准

整模型（压缩后）



16.4%–33.0%

仅 0.72% 误差差异

**意义：**理论告诉我们“为什么能压”，实测告诉我们“压到多少合适”——精度与成本可按需取舍

# 总结：理论 — 机制 — 效果 — 效率，形成闭环

15

1

## 理论清晰

三条定理：原模型能建模部分水平但有天花板，缺口低秩；实测确认天花板存在，分支正好补在天花板之外

2

## 机制可解释

训练出的模型确实学到这一机制；3–5 个可命名的机制解释  $\geq 95\%$  的收益，且经删除实验验证

3

## 效果稳定

ETTh2、ETTm2、Weather 全部 12 个设定误差双指标下降，最高降低 8.73%

4

## 部署高效

修正分支压缩到 3.5%–6.1% 的参数，收益基本保留；整模型可降至 16.4%–33.0%

**价值：**在 PhaseFormer（ICLR 2026）基础上形成一条**从理论到落地的完整主线**，支撑期刊扩展版本

---

谢谢大家，欢迎讨论